PQC DAILY STUDY SERIES

PQC para Ambientes com Recursos Restritos: IoT e Sistemas Embarcados

Day 35 | Category: Adoção da PQC e Status da Indústria Date: 2026-10-19 | DAILY MONITORING

PQC para Ambientes com Recursos Restritos: IoT e Sistemas Embarcados

O Desafio da Criptografia "Grande" em Dispositivos "Pequenos"

À medida que o mundo faz a transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC), um dos obstáculos mais significativos é a sua implementação nos milhares de milhões de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e sistemas embarcados. Estes dispositivos, desde sensores de casas inteligentes a controladores industriais, são normalmente projetados com restrições rigorosas de poder de processamento (CPU), memória (RAM) e consumo de energia. No entanto, muitos dos algoritmos PQC padronizados, especialmente o ML-KEM e o ML-DSA, foram concebidos primariamente para desempenho em servidores e máquinas de classe desktop, o que gera novos desafios no mundo embarcado.

Porque é que a PQC em IoT é um Problema Único?

Ao contrário de um servidor web que pode dedicar recursos significativos a um handshake TLS, um dispositivo IoT deve realizar operações criptográficas enquanto executa as suas funções primárias, muitas vezes com um orçamento de energia limitado por bateria. Os principais desafios são:

- **Tamanhos de Chave Maiores:** Os algoritmos PQC geralmente têm chaves públicas e textos cifrados/assinaturas muito maiores em comparação com os seus equivalentes clássicos (por exemplo, ECC). Isto aumenta os requisitos de RAM para armazenamento e a largura de banda para transmissão, um fator crítico para redes de baixa potência e longa distância (LPWANs).
- **Custo Computacional Mais Elevado:** As operações matemáticas na criptografia baseada em reticulados (como ML-KEM e ML-DSA) são mais complexas do que as do ECC, exigindo mais ciclos de CPU. Isto pode levar a um aumento da latência e a um maior consumo de energia.
- **Tamanho do Firmware (Memória Flash):** O tamanho do código das bibliotecas PQC pode ser substancial. Encaixar estas novas bibliotecas juntamente com o sistema operativo e a lógica da aplicação na memória flash limitada de um microcontrolador não é uma tarefa trivial.

Estratégias e Otimizações para PQC Embarcado

Investigadores e engenheiros estão a desenvolver ativamente soluções para tornar a PQC viável para dispositivos com recursos restritos. O foco principal está na otimização de software e, cada vez mais, na aceleração por hardware.

Abordagens de Implementação de PQC para IoT

Abordagem	Descrição	Prós	Contras
Bibliotecas de Software Otimizadas	Desenvolvimento de versões leves de bibliotecas PQC (como liboqs ou mbedTLS) especificamente adaptadas para arquiteturas embarcadas (ex: ARM Cortex-M). Isto envolve o uso de menos RAM, a otimização de conjuntos de instruções (como as extensões DSP do ARMv8-M) e uma gestão cuidadosa da alocação de memória.	- Não são necessárias alterações de hardware - Mais rápido de implementar	- O desempenho pode ainda ser insuficiente para aplicações em tempo real - Elevado consumo de energia
Aceleração por Hardware	Projetar coprocessadores dedicados ou instruções personalizadas na CPU para lidar com as operações PQC mais intensivas, como a Transformada Numérica Teórica (NTT) para criptografia de reticulados. Isto alivia a carga do processador principal.	- Ganhos de desempenho massivos (10x-100x) - Consumo de energia significativamente menor	- Requer novo silício (ASICs/FPGAs) - Aumenta o custo e o tempo de design do dispositivo
Seleção de Algoritmos	Para algumas aplicações com restrições extremas, selecionar algoritmos PQC que não foram padronizados pelo NIST, mas que são projetados para IoT, pode ser uma opção, embora isso acarrete riscos de interoperabilidade e de verificação de segurança. O foco permanece na otimização dos padrões do NIST.	- Pode ser adaptado a restrições específicas	- Falta de padronização - Interoperabilidade e revisão por pares reduzidas

Aplicabilidade no Mundo Real: Proteger a Borda (Edge)

A implementação bem-sucedida da PQC em IoT é crítica para a segurança a longo prazo. Considere uma rede elétrica inteligente ou uma rede de dispositivos médicos. Estes sistemas podem permanecer no terreno por 10-20 anos. Se forem implementados hoje apenas com criptografia clássica, ficam vulneráveis a ataques "Harvest Now, Decrypt Later" (Recolher Agora, Decifrar Depois). Ao integrar a PQC, garantimos que as suas comunicações — desde leituras de

> sensores a comandos de controlo e atualizações de firmware (assinadas com ML-DSA) — permaneçam seguras durante toda a sua vida útil operacional, mesmo num futuro quântico.

Auto-avaliação Diária

1. Quais são as três principais restrições de recursos em dispositivos IoT que tornam a implementação da PQC um desafio?
2. Qual é o principal compromisso (trade-off) entre usar uma biblioteca de software otimizada e a aceleração por hardware dedicada para PQC num dispositivo embarcado?
3. Porque é que a ameaça "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL) é particularmente relevante para sistemas IoT?
